

**TRABAJO
PRÁCTICO
INTEGRADOR
PROGRAMACIÓN I
2026**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

Sistema de Gestión de Países en Python

Carrera: Tecnicatura Universitaria en Programación

Materia: Programación I

BASAURE , MAURICIO ARIEL (43112670)

GUIRAO , LUCAS GASTON (39936948)

GRUPO 213

17 DE JUNIO DE 2026

ÍNDICE

1. Introducción
2. Objetivos
3. Marco Teórico
 - 3.1 Listas
 - 3.2 Diccionarios
 - 3.3 Funciones
 - 3.4 Condicionales
 - 3.5 Estructuras Repetitivas
 - 3.6 Ordenamientos
 - 3.7 Estadísticas Básicas
 - 3.8 Archivos CSV
4. Arquitectura y Diseño del Sistema
5. Descripción de Funcionalidades
6. Validaciones y Manejo de Errores
7. Complejidad y Buenas Prácticas Aplicadas
8. Dificultades Encontradas
9. Conclusiones
10. Bibliografía y Webgrafía
11. Enlaces del Proyecto

1. Introducción

Este proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación de consola en Python para la gestión de datos de países. El sistema permite registrar, consultar, actualizar, filtrar, ordenar y analizar información almacenada en un archivo CSV. La solución fue desarrollada aplicando los contenidos estudiados durante el curso de Programación I, haciendo énfasis en la modularización, la utilización de estructuras de datos y la persistencia de información.

2. Objetivos

Desarrollar un sistema capaz de administrar información de países mediante operaciones parciales, búsquedas, filtros, ordenamientos y estadísticas. Además, aplicar conceptos fundamentales de programación estructurada, validación de datos y manejo de archivos.

3. Marco Teórico

3.1 Listas

Las listas son estructuras de datos dinámicas que permiten almacenar múltiples elementos. En este proyecto se utiliza una lista principal para almacenar todos los países cargados desde el archivo CSV.

3.2 Diccionarios

Cada país es representado mediante un diccionario. Esta estructura permite asociar claves con valores, facilitando el acceso a los atributos nombre, población, superficie y continente.

3.3 Funciones

La modularización mediante funciones permite dividir el problema en tareas específicas. Cada función implementa una única responsabilidad, mejorando la reutilización y el mantenimiento del código.

Para desarrollar el sistema se decidió dividir el programa en varias funciones, cada una encargada de una tarea específica. Esto permitió que el código fuera más ordenado, fácil de entender y más sencillo de mantener.

-cargar_paises()

Esta función se encarga de leer el archivo CSV donde se encuentran almacenados los datos de los países. Al iniciar el programa, carga toda la información en una lista de diccionarios para poder trabajar con ella durante la ejecución.

-guardar_paises()

Su función es actualizar el archivo CSV cada vez que se realiza una modificación en los datos. De esta manera, cualquier cambio realizado por el usuario queda guardado de forma permanente.

-existe_pais()

Se utiliza para verificar si un país ya se encuentra registrado en el sistema. Esto evita que se ingresen datos duplicados y ayuda a mantener la consistencia de la información.

-agregar_paises()

Permite incorporar nuevos países al sistema. Antes de agregarlos, valida que todos los datos sean correctos y que el país no exista previamente.

-aux_buscar_exacto()

Fue creada como una función auxiliar para localizar un país mediante su nombre exacto. Se utiliza principalmente cuando se desea actualizar información existente.

-actualizar_datos()

Permite modificar los datos de un país ya cargado. A través de esta función el usuario puede actualizar el nombre, la población, la superficie o el continente al que pertenece.

-aux_buscar_pais()

Realiza una búsqueda parcial dentro de los nombres de los países. Gracias a esto, el usuario no necesita escribir necesariamente el nombre completo para encontrar un registro.

-buscar_pais()

Utiliza la función de búsqueda auxiliar y muestra en pantalla todos los resultados encontrados, facilitando la consulta de información dentro del sistema.

-filtrar_por_continente()

Muestra únicamente los países que pertenecen a un continente seleccionado por el usuario. Esta función permite organizar la información de manera más específica.

-filtrar_por_poblacion()

Permite visualizar los países cuya población se encuentra dentro de un rango determinado. Resulta útil para realizar comparaciones demográficas.

-filtrar_por_superficie()

Funciona de manera similar al filtro de población, pero tomando como criterio la superficie territorial de cada país.

-menu_filtros()

Agrupar todas las opciones relacionadas con los filtros y permite al usuario seleccionar fácilmente el criterio que desea aplicar.

-ordenar_paises()

Se encarga de ordenar los países según distintos criterios, como nombre, población o superficie. Además, permite elegir entre orden ascendente o descendente.

-menu_ordenar()

Presenta las opciones de ordenamiento disponibles y dirige la ejecución hacia el criterio seleccionado por el usuario.

-mostrar_estadisticas()

Calcula información relevante sobre los datos almacenados, como el país con mayor y menor población, los promedios generales y la cantidad de países por continente.

-mostrar_menu()

Muestra el menú principal del sistema y las diferentes funcionalidades disponibles para el usuario.

-main()

Es la función principal del programa. Desde ella se cargan los datos iniciales, se muestra el menú y se coordina el funcionamiento general de todo el sistema hasta que el usuario decide finalizar la ejecución.

3.4 Condicionales

Las estructuras if, elif y else permiten tomar decisiones durante la ejecución del programa, validar datos ingresados por el usuario y controlar el flujo de las operaciones.

3.5 Estructuras Repetitivas

Los ciclos for y while permiten recorrer colecciones de datos y mantener el menú principal activo hasta que el usuario decida finalizar la ejecución.

3.6 Ordenamientos

El sistema utiliza la función sorted() junto con expresiones lambda para ordenar registros según diferentes criterios como nombre, población y superficie.

3.7 Estadísticas Básicas

Se utilizan funciones como max(), min() y sum() para calcular indicadores estadísticos, incluyendo máximos, mínimos y promedios.

3.8 Archivos CSV

CSV (Comma Separated Values) es un formato ampliamente utilizado para almacenar datos tabulares. Python proporciona el módulo csv para leer y escribir este tipo de archivos de forma eficiente.

4. Arquitectura y Diseño del Sistema

Para resolver esto, desarrollamos una aplicación de consola en Python que permite centralizar la información de los países como su población, superficie y continente garantizando la persistencia de los datos y ofreciendo herramientas avanzadas de consulta.

La estructura de datos central que elegimos es una **lista de diccionarios**.

Optamos por esta estructura porque el **diccionario** representa a la entidad individual (el país), permitiendo agrupar propiedades de distintos tipos de datos bajo claves descriptivas como nombre o población. La **lista** agrupa a todos estos países en un orden secuencial indexado, ideal para estructuras dinámicas que crecen y que son nativamente compatibles con algoritmos de ordenamiento.

Para asegurar la persistencia de los datos, leemos y escribimos en un archivo `países.csv`. Utilizamos la librería nativa de Python y específicamente `DictReader`, porque asocia automáticamente los encabezados con los valores. Esto hace que el código sea legible y limpio, accediendo por claves en lugar de usar índices numéricos ambiguos.

Al cargar los datos, convertimos la población y superficie a tipo entero (`int`). Como el CSV lee todo originalmente como texto (`strings`), si no hiciéramos este paso, las operaciones matemáticas, los rangos y los ordenamientos numéricos fallarían.

5. Descripción de Funcionalidades

Carga de Datos

Lee el archivo CSV mediante `DictReader` y convierte los datos numéricos a enteros.

Alta de Países

Permite incorporar nuevos registros verificando que no existan duplicados.

Actualización

Modifica información existente manteniendo la integridad de los datos.

Búsquedas

Implementa búsquedas exactas y parciales utilizando comparación de cadenas.

Filtros

Permite obtener subconjuntos de países según continente, población o superficie.

Ordenamientos

Genera listados ordenados ascendente o descendentemente.

Estadísticas

Calcula indicadores relevantes para el análisis del dataset.

Persistencia

Todos los cambios son almacenados nuevamente en el archivo CSV.

6. Validaciones y Manejo de Errores

El programa implementa diversas validaciones:

- Control de nombres vacíos.
- Verificación de países duplicados.
- Validación de continentes permitidos.
- Control de valores negativos.
- Manejo de errores de lectura y escritura del CSV.
- Verificación de opciones inválidas en los menús.
- Control de rangos inconsistentes en filtros.
- Mensajes claros para orientar al usuario.

7. Complejidad y Buenas Prácticas Aplicadas

Durante el desarrollo se aplicaron buenas prácticas de programación:

- Modularización del código.
- Nombres descriptivos para variables y funciones.
- Comentarios explicativos.
- Reutilización de funciones auxiliares.
- Separación entre lógica de negocio y persistencia.
- Uso de constantes para evitar valores repetidos.
- Validación sistemática de entradas.

8. Dificultades Encontradas

Uno de los principales desafíos fue garantizar la sincronización entre los datos almacenados en memoria y el archivo CSV. También fue necesario implementar validaciones que evitaran datos inconsistentes y controlar errores derivados de entradas incorrectas del usuario.

9. Conclusiones

El desarrollo de este proyecto permitió afianzar conocimientos fundamentales de Python relacionados con el contenido de las últimas unidades de la materia, estructuras de datos, archivos, modularización y programación estructurada. La implementación de filtros, ordenamientos y estadísticas posibilitó comprender la importancia del procesamiento de datos en aplicaciones reales. Además, se fortalecieron habilidades de trabajo colaborativo, análisis de problemas y diseño de soluciones informáticas.

10. Bibliografía

Introducción a la programación con Python – Andrés Marzal e Isabel García.

Material de estudio de Programación I.

11. Enlaces del Proyecto

Repositorio GitHub: <https://github.com/mauribass/tpi-gestion-paises>

Video Demostración: <https://www.youtube.com/watch?v=1xvY2PcF5-o>